



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 – 24/04/2002

Algoritmos e Estrutura de Dados I

Lista 4 – Pilha

Em alguns casos, pode ser necessário alterar o tipo dos dados da pilha.

1. Crie um tipo abstrato de dados para representar uma pilha. O tipo pilha deve conter um ponteiro para o nó que é o topo da pilha. Já o nó deve ser definido também como uma estrutura que deverá conter o dado e um ponteiro para o próximo elemento da pilha.

As operações são:

- empilha: inclui um elemento no topo da pilha
- desempilha: retira o elemento que está no topo da pilha e retorna seu valor
- pilhaVazia: retorna verdadeiro se a pilha está vazia
- top: retorna o valor do elemento que está no topo sem retirá-lo da pilha

2. Use o TAD pilha para converter um número inteiro positivo em um número binário.
3. Use o TAD pilha para saber se uma palavra digitada pelo usuário é um palíndromo. O tamanho máximo de uma palavra é 20 caracteres. O programa deve imprimir na tela, a palavra é um palíndromo ou o contrário.
4. Use o TAD pilha para criar duas pilhas (P e N) e guardar uma sequência de números inteiros fornecidos pelo usuário usando a seguinte estratégia:
 - se o número for positivo, inserir na pilha P;
 - se o número for negativo, inserir na pilha N;
 - se for zero, retirar um elemento de cada pilha.

Considere que serão digitados 50 números. Desempilhar e imprimir os elementos armazenados na pilha P e na Pilha N.

5. Duas pilhas de tamanho devem ser preenchidas com n elementos inteiros ordenados de forma crescente a partir do topo (o menor valor no topo). Considere que os dados serão fornecidos desta forma, não é necessário validar. O valor de n deve ser fornecido pelo usuário. Elabore um programa que transfira os elementos dessas pilhas para uma terceira pilha, inicialmente vazia, de modo que ela fique ordenada decrescentemente com o maior valor no topo. Desempilhe e imprima os elementos da terceira pilha.
6. Escreva um programa para determinar se uma cadeia de caracteres é da forma xCy, onde x é uma cadeia consistindo das letras A e B e y é o inverso de x. Veja os exemplos:
A cadeia ABBCBBA tem o formato solicitado, pois x = ABB e y = BBA.



MINISTÈRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Criada pela Lei nº 10.435 – 24/04/2002

A cadeia ABABCBABA também está no formato solicitado pois $x = ABAB$ e $y = BABA$

A cadeia AABCBBA não está no formato solicitado pois $x = AAB$ e y deveria ser igual a BAA.

O tamanho máximo da cadeia de caractere é 20.

7. Suponha que queremos decidir se uma dada sequência de parênteses e colchetes está bem formada. Por exemplo, a sequência $\{(()[()])\}$ está bem formada, enquanto $([])$ não está. Suponha que a sequência de parênteses e colchetes está armazenada em uma cadeia de caracteres. Como é hábito em C, o último caractere da cadeia é `\0`. Implemente uma função `avaliaExpressao` da seguinte forma:

- `avaliaExpressao` retorna 1 se a sequência está bem formada
- 0 se está mal formada
- -1 se a pilha estiver prestes a transbordar (pilha cheia).

Considere os caracteres `{},()` e `[]`.